

Corrigé — Exercice 8

$x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$. **1)** $g'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{(x - 2)^2 + 1}} > 0$ sur $]2, +\infty[$: strictement croissante,
 $g(2) = 0$, $\lim_{+\infty} = +\infty \Rightarrow$ bijection sur $J = [0, +\infty[$. **2)** $g'(2) = 0$: g^{-1} n'est pas dérivable en
 0 (demi-tangente verticale). **3)** $g(x) = 1 \iff (x - 2)^2 = 3 \iff x = 2 + \sqrt{3}$; $(g^{-1})'(1) =$
 $\frac{1}{g'(2 + \sqrt{3})} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. **4)** $(y + 1)^2 = (x - 2)^2 + 1 \Rightarrow g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x + 1)^2 - 1}$.
5) $g^{-1}(1) = 2 + \sqrt{(1 + 1)^2 - 1} = 2 + \sqrt{3}$; alors $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1 = 3 + 1 = 4$ et
 $g(2 + \sqrt{3}) = \sqrt{4} - 1 = 1$: vérifié.